

带信息发布时间约束的连锁鲜食需求预测与集中备货

原创合成数据离线建模研究 | 决策原点：2026年9月30日18:00（北京时间）

摘要

针对12家门店、8种当日鲜食的一次性14日集中备货任务，本文先依日报版本及发布时间重建信息快照，再比较星期统计与共享岭回归，最后在原题双资源约束下最小化经验需求分布的缺货和浪费损失。最终原点有14592个可用历史店品日标签，96条9月30日报因晚到被排除。以三个历史原点的同约束日均损失选出shared_ridge10，保留的9月16日原点14天验证中，MAE为3.54件/店品日，经验90%区间覆盖率为88.62%，随机需求方案日均损失为1093.65元，较相同点预测的可行贪心方案低14.24%。交付期每日备货1600件，14日合计22400件、采购78851元，全部满足商品上限及每日6000元预算。资源压力研究显示容量比当前预算更紧，假期连续7天效应及长天气预报迁移仍是主要不确定来源。上述损失为历史回测或情景计算，未来真实需求未提供，不能解释为已实现未来收益。

关键词：信息可用性；固定原点预测；经验残差；整数备货；缺货与浪费；资源约束

1 问题、口径与建模假设

总部必须在既定原点一次确定10月1日至14日计划，之后不引入新日报、天气预报或促销公告。一天的商品不能跨日结转，未满足需求流失。因此各天资源独立，店品之间通过每日总容量及采购预算耦合。需求是日报登记的需求件数，并非由结算额反算的销售量；原题不提供真实商业记录，也不允许据比赛名称推断正式赛制。本文完整回答需求规律与预测、整数备货与可靠性、可重跑程序与中文论文三项要求。

符号	定义	单位
d, s, k	服务日期、门店、商品	索引
D / mu	随机需求 / 需求点预测	件
q / m	非负整数备货 / 商品每日上限	件
c / a / b	采购成本 / 缺货损失 / 浪费损失	元/件
C / B	每日容量1600 / 预算6000	件 / 元
O / H	决策原点 / 预测期14日	北京时间 / 天
e(r)	完整日期r的96维预测误差	件

表1 符号和单位。表中a、b与c均直接读取items.csv。

采用四项工作假设。第一，可用最新日报是原点条件下训练需求的最佳登记值，保留修订而不把多个版本平均；若登记错误系统性持续，预测也会受影响。第二，各店品的星期、缓慢趋势和促销关联在短期内具有可迁移性，这是统计假设而非因果机制。第三，历史固定原点误差可用于构造未来边际风险的经验近似，相关结构仅沿同日店品向量保留，不提供严格覆盖保证。第四，采购只占预算，不加入原题损失，且没有隐含调拨、运输、跨日或公平性约束。这些假设使模型与原题一致，也明确了结论的适用范围。

2 原件审计与可知信息重建

需求表原始17577行，完全重传去重8行，含14688个日期店品键。同键同revision无冲突，版本到达顺序单调；需求非负有限且为整数。各维表主键、主外键、星期与日期一致性、促销比例[0, 1]、成本及上限值域均经程序检查。每次连接指定一对一或多对一，避免行数放大。原件和冻结设计的35个文件哈希以及设计manifest均实际验证。这些检查说明输入身份与处理口径，不证明预测效果。

$$I(O) = \{x : \text{available_at}(x) \leq O\}$$

快照先按available_at不晚于原点筛行，再在每个日期、门店、商品键上取最高可用revision；同revision冲突将触发拒绝。时戳按题目统一ISO格式解析并绑定Asia/Shanghai时区，服务日期在原点前也仍必须检查发布时间。原点9月30日18:00只知道5月1日至9月29日的152天、14592行需求；9月30日日报在10月1日09:00才到达，故不能训练。settlement_yuan与结果一起到达，整条建模链不使用它。行级溯源保存原行号、内容哈希、版本、发布时间、原点及用途。

历史原点	训练行数	末训练日期	后续需求值修订数
2026-07-08	6528	2026-07-07	14
2026-07-22	7872	2026-07-21	10
2026-08-05	9216	2026-08-04	15
2026-08-19	10560	2026-08-18	14
2026-09-02	11904	2026-09-01	19
2026-09-16	13248	2026-09-15	14

表2 逐原点训练快照。后续修订仅用于展示口径差异，不提前回填训练。

天气共960行、雨量缺失17处。历史14日原点仅可获次日三区预报；最终14日则有9月30日16:00同批42条预报，其中2个雨量未记录。历史逐日次日预报不能拼成原点已知14日预报，实况也不能补成未来特征。训练与预测均不使用天气，从而避免未经验证的预报尺度迁移；历史误差保留了天气波动的影响。后验配对有444条非缺失预报与实况，雨量预报MAE为2.12毫米，仅作数据可靠性诊断。未来天气预报内容保存于特征溯源中，供复核其已知性，未进入回归矩阵。

促销以announced_at筛选，历史每个14日窗口前10天计划已知、后4天未公布。未知不等于明确无折扣；后4天使用该原点最近56日已可知训练记录的商品平均折扣，保留promo_known指示和来源。最终1344个促销计划均已公布，使用实际计划。日历视为事先已知。缺失雨量保持缺失，未强行转成零雨量。

3 门店、商品与日期需求规律

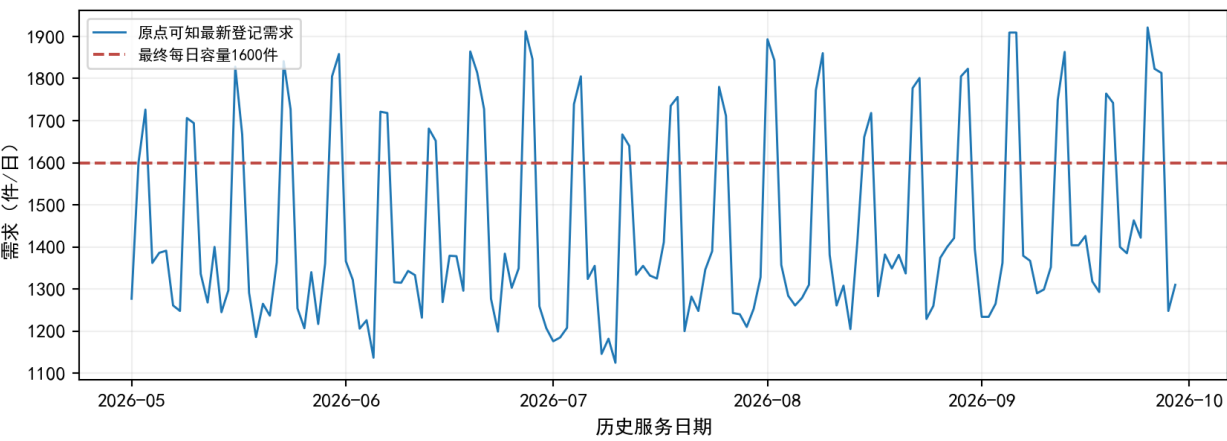


图1 最终原点可知历史需求总量与容量参照线。参照线用于理解资源，不是历史企业已实施容量。

图1显示需求总量在日期间波动明显，历史日均总量为1446.55件，最低1125件、最高1921件。单纯以全期平均备货会忽视周期和同日共同波动，故需日期条件预测。曲线保留全部可用需求，没有删掉高需求日期来改善误差。

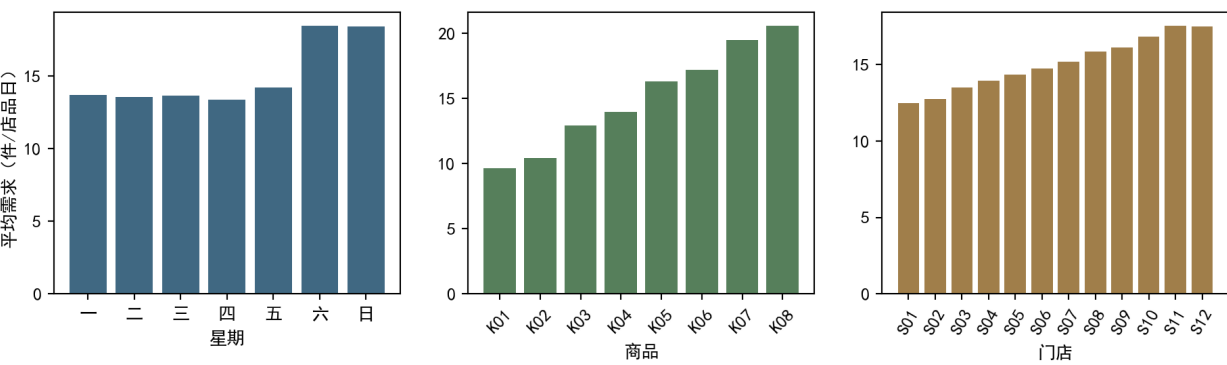


图2 同一可知快照的星期、商品和门店平均需求。均按实际可用店品日计算，无跨版本重复加权。

图2中星期日均店品需求范围为13.38至18.46件，商品均值范围9.64至20.58件，门店均值范围12.48至17.55件。这说明共享模型需同时保留店品水平与商品星期效应，不能只拟合总部总量。不同门店的区域归属为3个区、每区4店；本文不据这些相关差异宣称区域或促销因果效应。商品和门店组均值的时间组成相同，但节假日与促销可与趋势同时发生，组比较仍有混杂。

历史holiday=1只有2个独立日期，非节假日与节假日的店品均值分别为15.01和19.71件。96条同日店品记录不能视为96个独立节日重复。未来10月1日至7日连续7天，历史的单日现象不能保证长段效应。因此主模型的节日项受强收缩，且必须单独报告假期压力测试。

4 固定原点预测模型与时间实验

先使用可解释星期基线：每店品取原点前最近56天的同星期需求中位数；若缺组，退回该店品可用训练均值。另一统计候选使用最近84天同星期均值，以检验更稳定平均是否优于中位数。前者对极端值较稳，后者保留均值意义，但两者都难以反映缓慢趋势与已公开促销。由这一弱点提出共享岭回归，而不是先预设复杂模型胜出。

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} \{ \sum_{i \in \text{train}} (y_i - X_i \beta)^2 + \lambda \|\beta\|_2^2 \}$$

$$\mu_{dsk} = \max\{0, \alpha_{sk} + \gamma_{k, w(d)} + \tau_k t_d + \pi_k p_{dsk} + 0.3 \eta h_d\}$$

回归矩阵共169列：96个店品截距、56个商品×星期指示、8个商品线性时间项、8个商品折扣项和1个全局节假日项。时间t为自5月1日算起的天数除以30；p为可知折扣或训练均值替代；h为日历假日指示。模型不另设公共截距，所有系数接受同一岭惩罚。holiday列乘0.3意味着相同实际节日效应需更大系数，从而承受约1/0.09倍的惩罚，压低小样本节日外推。所有候选在同一可知输入集上运行，lambda=10与100用于比较适度共享和较强收缩；结果不会改变候选名单。点预测截断为非负，可为非整数。

时间分割在任何模型成绩产生前保存于experiment.json：7月8日原点的7月9日至22日预测只启动误差池；7月22日、8月5日、8月19日三个原点用于选模；9月2日原点补充校准；9月16日原点的9月17日至30日是保留验证。每次训练到当时可知最新版本，一次预测全部14天，后续不每日重训。历史评价用附件中截至10月4日18:00已到达的最新标签，仅进入评价和在确已到达后进入误差池。未来实际真值不在附件中。

选择准则为三个选择原点的随机需求整数政策日均实际损失最小，完全相同时按冻结候选顺序决定，同时检查MAE、RMSE、偏差与覆盖率。原题重视集中备货损失，故不在结果出来后改成按预测MAE选胜者。选择窗服务日期互不重叠；各店品共享日期环境，统计总结按原点及日期理解，不把4032个键当作独立试验去构造虚假显著性。保留验证查看后没有改参数，最终重新拟合全部原点可用历史标签是部署步骤，不是再选模。

候选	选择MAE（件）	选择RMSE（件）	选择日均损失（元）	区间覆盖（%）
shared_ridge10	3.63	4.57	1063.20	82.47
shared_ridge100	5.71	6.90	1086.41	81.82
weekly_mean84	3.73	4.73	1126.51	82.79
weekly_median56	3.90	4.93	1180.33	82.51

表3 三个选择原点的等权均值，政策均为同约束经验分布整数优化。覆盖率随可用校准样本累积变化。

据表3选定shared_ridge10。强收缩lambda=100的预测误差更大，说明这份资料中的店品和星期差异被压缩过度；经验误差校准可抵消部分水平偏差，所以它的备货损失未按MAE同等比例恶化。共享lambda=10相较星期统计有较低损失，但该结论只覆盖真实历史可知信息条件，不能推广成所有天气或国庆状态下必然占优。

5 不确定性、校准与保留验证

使用固定原点预测的外样本误差，而不用训练拟合残差伪装预测风险。对每个历史目标日期r形成按固定店品顺序排列的96维误差e(r)=实际需求-点预测，向量保留同日门店商品的共同波动。其ready时间为该日96条评价标签available_at的最大值；只有ready不晚于新原点的完整向量才进入校准。末端未到达修订的向量被排除，即使该日已有较早版本也不使用最终版本偷看。校准lineage逐原点保存日期、来源原点及ready。

$$D_{dsk}^{(r)} = \max\{0, \mu_{dsk} + e_{sk}^{(r)}\}, \quad w_r = 1/R$$

每个向量等权生成需求情景，负需求截为零；使用经验5%及95%分位数形成名义90%边际区间。最终原点有83个已完整到达的日期向量，来源最早2026-07-09、最晚2026-09-29。原始误差不人为居中，因此经验分布可同时表达外样本偏差和离散波动，点预测与情景均值不必相同。各日目标可单独用该日边际情景求解。附件情景表把同一历史向量沿14日重复作为压力依赖约定，保留同日相关；这不等于已识别的跨日联合分布，本文不据此报告14日总损失尾部保证。

方案	MAE（件）	日均损失（元）	缺货（元/日）	浪费（元/日）	覆盖（%）
shared_ridge10/stochastic	3.54	1093.65	778.31	315.33	88.62
shared_ridge10/point_greedy	3.54	1275.23	1022.31	252.92	88.62
weekly_median56/stochastic	4.09	1222.09	873.85	348.24	86.53
weekly_median56/point_greedy	4.09	1610.45	1401.57	208.88	86.53

表4 最后保留14日验证。MAE单位为件/店品日，损失按原式算，不加采购。

保留验证中选定方案MAE=3.54、RMSE=4.50件/店品日，日总点预测平均偏差为44.64件，区间平均宽度14.02件。实际覆盖率88.62%低于名义90%，尤其早期校准向量较少时覆盖不足。这里不是交换性条件下的严格共形区间，而是有限日期经验分布；覆盖只能评价已发生历史，不可给未来声称分布无关保证。

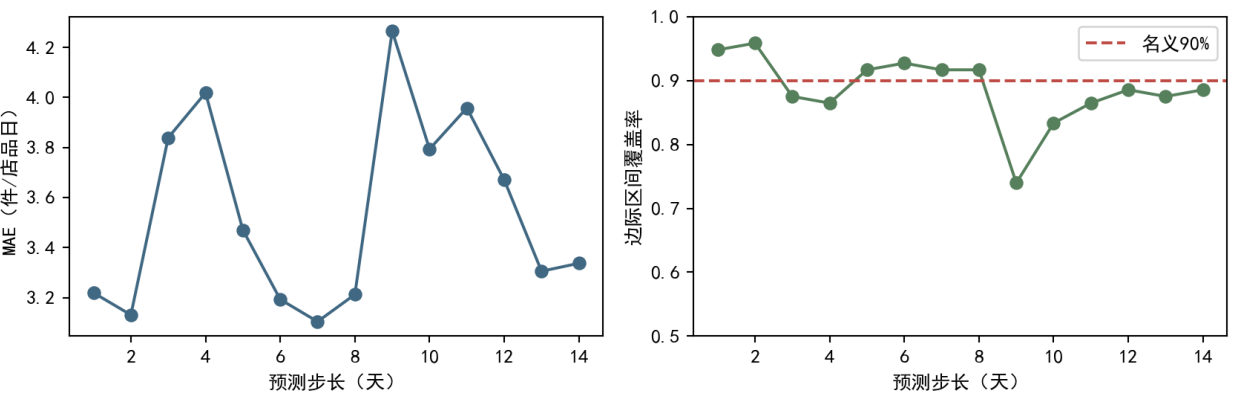


图3 保留验证按步长误差与覆盖率。每步96店品，共同日期波动会影响整列。

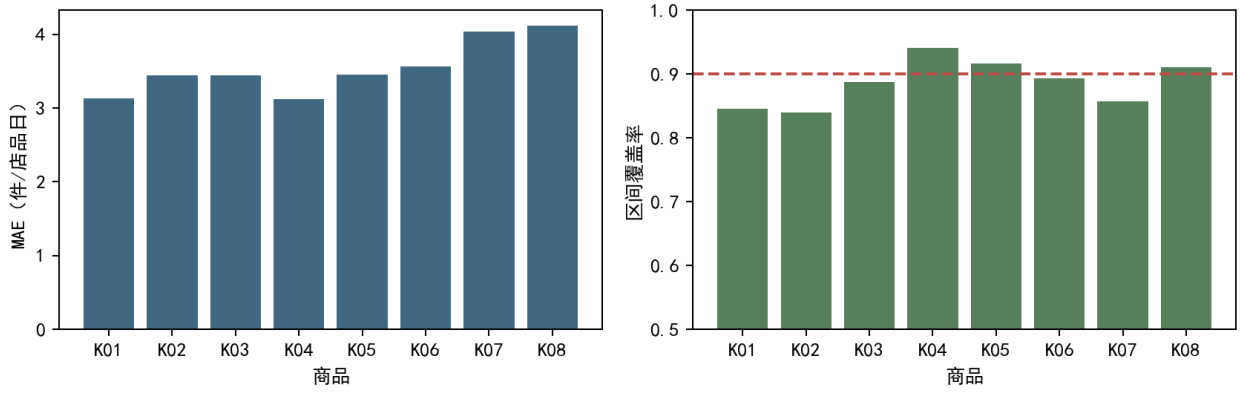


图4 保留验证的商品误差与覆盖率。总体覆盖不等于各商品均达到90%。

图3中步长MAE范围3.10至4.27件，覆盖范围73.96%至95.83%。图4中误差最大的商品为K08（MAE 4.12件），覆盖最低的商品为K02（83.93%）；门店分解的最高误差是S11（4.03件）。这些差异保留于附件，不用总体平均掩盖局部失败。最后窗口含9月25日单日假日，但仍不能校验10月连续7日假期。历史远期未知促销与最终全部公开计划也存在信息形态差别；最终新增公开计划的收益不能直接从历史表推断。

6 从预测分布到整数集中备货

$$L(q, D) = \sum_{s, k} \{a_k \max(D_{sk} - q_{sk}, 0) + b_k \max(q_{sk} - D_{sk}, 0)\}$$

$$\min_q \sum_{s, k} g_{sk}(q_{sk}), \quad g_{sk}(j) = \frac{1}{R} \sum_r L_{sk}(j, D_{sk}^{(r)})$$

$$q_{sk} \in \{0, \dots, m_k\}, \quad \sum_{s, k} q_{sk} \leq 1600, \quad \sum_{s, k} c_k q_{sk} \leq 6000$$

L_{sk} 表示该店品的两项正部损失之和。逐日先预计算每个店品 $j=0$ 至55的情景平均损失 $g(j)$ 。因为正部函数凸，增加一件的收益 $\Delta(j)=g(j-1)-g(j)$ 随 j 非增。用每件边际选择的0/1变量建立整数线性模型，目标为最小化 $g(0)$ 减去所选边际收益，资源矩阵只有总件数和采购成本两行。负收益不选；同一店品内各件资源代价相同，若高序号被选而低序号未选，交换不减收益且不改资源，故最优可排列成前缀。程序按被选件数恢复 q ，并重新检查真实 $g(q)$ 与求解目标一致；不依赖任意缩放分位数。

$$\min_x \sum_i g_i(0) - \sum_i \sum_{j=1}^{m_i} \Delta_i(j) x_{ij}, \quad x_{ij} \in \{0, 1\}$$

无资源约束的单店品一阶平衡给出临界需求分位数 $a/(a+b)$ ，本题约为0.80；缺货成本较大，风险方案倾向多备。但双约束会让高损失、高边际改善的店品争取稀缺资源，不能将所有分位数直接取整后宣称全局最优。采购金额只是 $c \times q$ 预算占用，与缺货、浪费损失不同，本文从不重复计入目标。点值参考政策从零逐件按正边际改善/采购成本贪心，达到资源或无改善即停止，始终可行但没有最优性声明。

实际使用SciPy milp求解，历史224个模型日问题、最终14个日问题均保留状态、界、gap及时间。最终状态集合为[0]，最大相对gap=0.0000000000，最大目标与下界差=0.00000000元。小规模测试嵌入3个店品，在容量4件、预算14元下枚举23个组合，整数求解和穷举损失均为11.41666667元；零需求、零资源得到 $q=0$ 。负、小数、NaN、Inf、商品超量、容量超量和预算超额均实际触发拒绝。这些证据支持所建经验目标的整数最优性及可行性，不支持真实未来最优。

在保留验证同一点预测下，随机需求政策相较点贪心日均损失低14.24%，主要表现为缺货项从1022.31降至778.31元/日，同时浪费项从252.92升至315.33元/日；它付出了更多库存和浪费以减少昂贵缺货。比较同时改变分布处理与优化方式，故该百分比是整套政策差异，不能全部归因于区间校准。相同随机整数政策下，选定预测与星期中位基线的日均损失差为10.51%，更接近预测方法作用。样本只有一个保留窗口，不声称显著长期收益。

7 未来14日方案与资源分配

10月日期	点预测（件）	备货（件）	采购（元）	容量余量	预算余量（元）	情景损失（元/日）
10-01	1733.7	1600	5626	0	374	1162.51
10-02	1783.2	1600	5639	0	361	1270.23
10-03	2208.5	1600	5635	0	365	2568.69
10-04	2204.8	1600	5620	0	380	2556.06
10-05	1765.3	1600	5644	0	356	1229.66
10-06	1753.3	1600	5635	0	365	1203.71
10-07	1768.7	1600	5621	0	379	1237.48
10-08	1400.3	1600	5642	0	358	793.19
10-09	1457.2	1600	5635	0	365	814.84
10-10	1880.5	1600	5623	0	377	1519.81
10-11	1877.2	1600	5610	0	390	1509.83
10-12	1443.2	1600	5643	0	357	807.91
10-13	1429.4	1600	5640	0	360	802.59
10-14	1445.2	1600	5638	0	362	809.19

表5 最终原点一次性方案。损失是经验情景期望，非未来实测。完整1344行需求、区间和整数备货另附CSV。

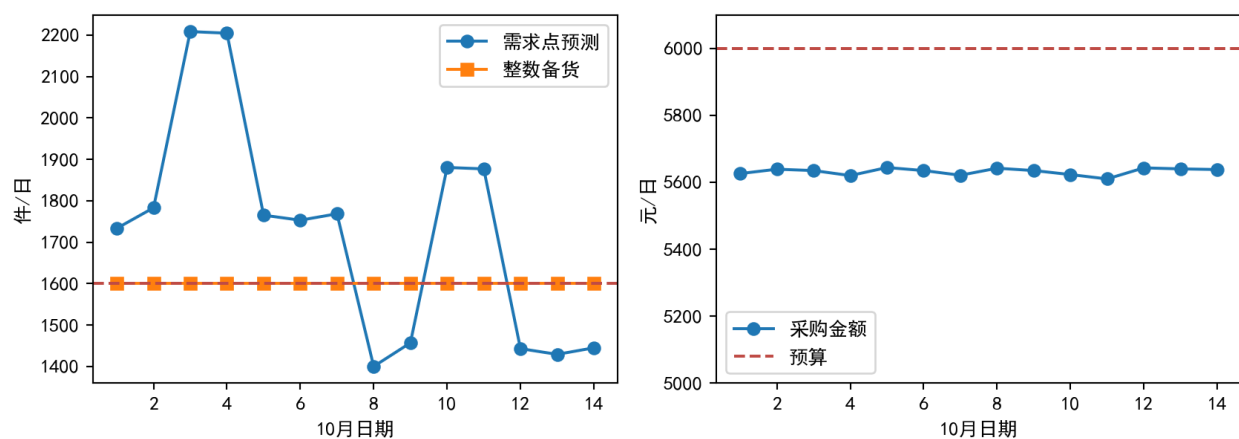


图5 未来需求点预测、最终整数备货及采购预算占用。所有线条除约束线外均为预测或计划。

全部14天使用容量1600件，采购范围5610至5644元/日，预算仍有356至390元余量。14日共22400件，采购78851元。图5中10月3日、4日的假期与周末项叠加，点需求显著超过容量；10月8日等工作日点需求低于容量，经验误差与高缺货损失仍使风险政策把容量用满。因此相同总部总量不代表逐店品平均分配，也不意味着每一天点需求刚好等于1600。

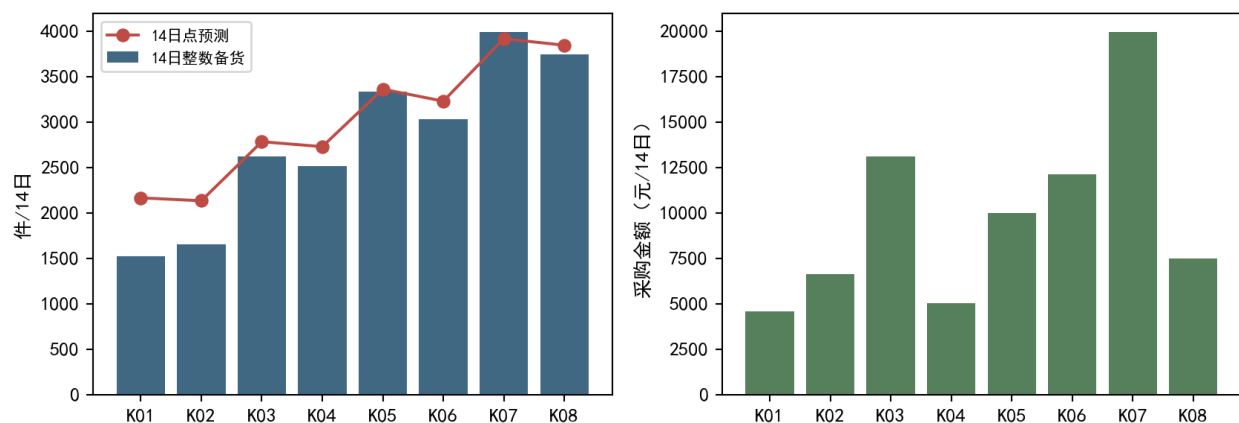


图6 14日商品分配和采购占用。点需求曲线不是应全部满足的确定需求。

商品	备货（件/14日）	点需求（件/14日）	采购（元/14日）	缺货损失（元/件）
K01	1519	2163.6	4557	3.1
K02	1654	2131.8	6616	3.7
K03	2620	2781.5	13100	4.3
K04	2514	2727.2	5028	4.9
K05	3331	3359.7	9993	5.5
K06	3030	3227.9	12120	6.1
K07	3991	3915.4	19955	6.7
K08	3741	3843.5	7482	7.3

表6 商品资源分配摘要。门店分配摘要与逐店品表同版本输出。

图6和表6中备货最多的是K07（3991件），最少为K01（1519件）。分配由需求分布、边际缺货改善、浪费惩罚和成本共同决定，不能仅按商品成本排序解释。K04、K08采购成本较低且缺货损失较高，使

用单位预算可获得较多缺货改善；高成本商品占预算多，但并非必然少备，还取决于预测需求。门店差异通过各店品水平和误差进入优化。目标没有公平约束，所以损失最小的分配不承诺门店公平或每店服务率一致。

经验情景日均损失平均1306.12元，峰值为2026-10-03的2568.69元。每日90%损失分位数保存于decision_summary.csv，仅描述该经验日分布的尾部，受84天以内历史残差和节日迁移制约。未来缺货、浪费均未观测；实施后应利用新标签再审计覆盖及偏差，但这不改变当前冻结计划。

8 可靠性、资源取舍与失效范围

压力测试不是新观测，也不把未给出的天气-需求弹性估计成事实。假期需求情景在10月1日至7日分别乘0.8、1.2，检验单日假期向连续七日外推；全期需求情景分别乘0.9、1.1作为长天气预报迁移及其他需求水平偏移的代理，命名weather只是压力来源标签，绝非雨量每增加一毫米就对应10%需求变化。每个压力同时计算固定交付计划损失，以及已知该压力后重优化的损失。后者是适应性参考，不能冒称决策时就能预知压力。

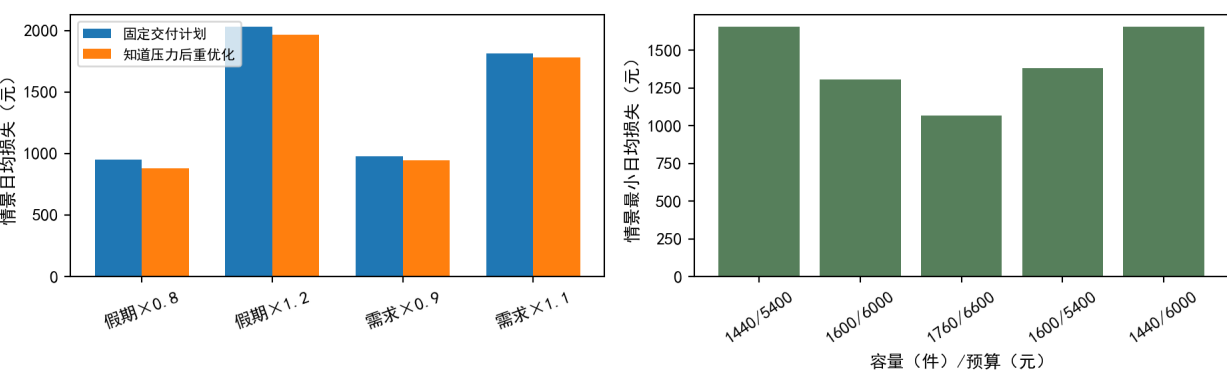


图7 左：需求压力下固定与重优化方案；右：原约束外资源比较。右侧变化不能替代最终1600件/6000元约束。

需求压力	固定损失（元/日）	重优化损失（元/日）	14日备货绝对变化（件）
holiday_0.8	948.23	881.08	1332
holiday_1.2	2028.91	1965.09	1998
weather_0.9	975.02	942.98	1272
weather_1.1	1812.33	1781.14	1516

表7 对交付计划的需求迁移压力。绝对变化是逐店品日数量差的绝对值之和。

容量（件/日）	预算（元/日）	情景最小损失（元/日）	平均备货（件/日）	平均采购（元/日）
1440	5400	1655.97	1440.00	5069.29
1600	6000	1306.12	1600.00	5632.21
1760	6600	1067.69	1735.71	6112.36
1600	5400	1382.19	1570.07	5400.00
1440	6000	1655.97	1440.00	5069.29

表8 容量与预算压力。除1600/6000行外均是比较实验，不是交付方案。

将容量单独降为1440而预算维持6000，日均情景最小损失由1306.12升至1655.97元；预算单独降为5400时升至1382.19元。容量压缩代价更大，与最终容量每天耗尽而预算尚有余量一致。扩大容量与预算能减少情景损失，但依赖所建需求分布，不是购买资源后真实收益的承诺。少量预算余量仍可能有价值：预算降低后会改变商品组合并可能不能把容量用满，两个约束不能简单等价。

最终回归实际节日加成为3.56件/店品日，它只由两个历史节日及其他相关信息支撑，不代表真实国庆弹性。表7中假期上调时固定损失增加、分配变化明显，说明即使历史MAE较低，连续假期需求水平仍影响决策。方案的可靠性主要是硬资源可行性、历史同条件表现和明确压力边界，不是保证未来不会缺货。没有用更复杂算法掩盖缺少长预报历史和长假期样本的问题。

9 可复现实现、作者检查与结论

主入口code/run.py仅从原始附件、输入锁、设计锁和执行配置开始：先验锁与审计，再逐原点快照、特征和误差池，产生历史比较、最终预测、整数备货、压力表、图与论文。report.py读取机器结果生成本文所有动态数字及表格；Markdown与PDF来自同一结构块，防止手工改表漂移。CSV统一UTF-8、ISO日期、稳定店品排序；需求点预测无需整数，q严格为非负整数。环境版本、命令起止、完整输出和退出码在交付包内。模型/tokens/cost未有真实遥测，均为null。

核心文件：results/future_predictions.csv含唯一日期/门店/商品键、点需求、90%区间和名义水平；future_replenishment.csv含同样1344键及q_units；decision_summary.csv含每日资源和情景损失；uncertainty/future_scenarios.csv含场景编号、权重和完整未来需求；residual_vectors.csv与residual_lineage.csv给出构造来源。data目录提供训练快照、评价标签、特征可知性与原行追踪。results/backtest_metrics.csv和historical_predictions_plans.csv可重新算表3、4。完整源稿paper/paper.md与最终PDF同时交付。

作者检查包括全部键集、非负有限预测、区间有序、每日件量和预算、商品上限、目标与求解界、小例穷举、非法值拒绝、修订与晚到边界、图表数字映射及干净目录重跑。早期实现曾把前一窗口末端尚未到达的评价标签用于校准，相关初始结果已撤回并保存；修复后所有依赖计算重跑，只用ready不晚于原点的误差向量。该事件不改变冻结候选或选择准则。作者自检与新上下文独立接收分开，独立接收由后续协调者进行，本文不自称已独立通过。

本文的结论是：在本原创合成资料中，适度共享的店品-星期-趋势-促销回归经严格信息时点处理，可比星期中位基线取得较低历史同约束损失；经验残差分布与整数资源优化能形成明确可行的14日方案，付出更多浪费以降低高成本缺货。当前稀缺资源主要是每日容量，未来长假期和长天气迁移仍限制收益判断。完整论文、可重跑程序、1344行预测及1344行备货共同构成交付，未来真实效果需待需求到达后评价。

参考与复现说明

本研究未检索比赛论文、旧解法或外部方法网页，理论式由正部损失和岭惩罚直接推导。原始来源为冻结PROBLEM.md及七份raw附件；实际流程依据冻结forge-freshfood-flow及其四篇接口文档。软件实现调用NumPy、pandas、scikit-learn Ridge、SciPy milp、Matplotlib与ReportLab，准确安装版本见environment.json。不存在外部比赛规则或已观测未来收益引用。

交付层	入口或证据	说明
原始输入	../inputs/raw/ + input-lock.json	只读，哈希校验
冻结实验	config/experiment.json	候选、原点、指标、敏感性
运行	code/run.py --out 新目录	从raw生成全套结果
原始调用	evidence/*-*.json	开始/结束/输出/退出
作者接收	evidence/selfcheck.json	实际检查范围与限制
产物身份	manifest.json	大小与SHA256，无独立通过含义

表9 复现定位。相对执行根解释，README提供绝对和仓库相对路径。